

Le modulazioni del generatore

AM, FM e modulazione di fase, impulsi, modulazione esterna e I/Q: come impostarle, verificarle con l'analizzatore e usarle nei test dei ricevitori

Elia · IV3HGA

Perché modulare

- Un ricevitore si prova come si usa: con un segnale **modulato** e la misura sull'audio in uscita.
- Il generatore modula con un tono interno (di solito **1 kHz**, a volte 400 Hz) o con un segnale esterno.
- La modulazione deve essere **nota** e **pulita**: deviazione o profondità precise, distorsione bassa.

Convenzioni dei test

Modo	Modulazione di prova tipica
FM a 25 kHz di canalizzazione	1 kHz, deviazione 3 kHz (60 % del massimo)
FM a 12,5 kHz	1 kHz, deviazione 1,5 kHz
AM	1 kHz (o 400 Hz), profondità 30 %
SSB / CW	portante non modulata, battimento a ~1 kHz

Sono le convenzioni più diffuse nelle norme e nei datasheet: usa le stesse per confrontare i tuoi risultati.

AM

- L'ampiezza della portante segue il segnale modulante; la **profondità** m indica quanto varia.

$$m = (V_{max} - V_{min}) / (V_{max} + V_{min})$$

$$\text{bande laterali: } 20 \cdot \log(m/2) \text{ dBc}$$

- Con m = 30 % le bande laterali sono a −16,5 dBc; con m = 100 % a −6 dBc.

Attenzione

- In AM la **potenza di picco** sale: con m = 100 % il picco è 4 volte (+6 dB) la portante. Il livello indicato dal generatore è di solito quello della **portante**.
- Ai livelli d'uscita più alti il generatore può non avere margine per i picchi: controlla i limiti di livello con AM attiva.
- Verifica la profondità con l'analizzatore (bande laterali) o con l'oscilloscopio (inviluppo o trapezio).
- Con ALC attivo e modulazione esterna lenta, l'ALC può "correggere" la modulazione: usa la modalità prevista per l'AM.

FM e modulazione di fase

- In FM la **frequenza** segue il segnale modulante; la **deviazione** Δf è lo spostamento massimo.
- In ΦM varia la **fase**: la deviazione di frequenza cresce con la frequenza del tono. I trasmettitori "FM" per radioamatori usano spesso la ΦM con pre-enfasi.

$$\beta = \Delta f / f_m \qquad B \approx 2\cdot(\Delta f + f_m)$$

Verificare la deviazione

- **Nullo di Bessel**: con $f_m = \Delta f / 2{,}405$ la portante si annulla sull'analizzatore. Per 3 kHz di deviazione: tono da 1247 Hz.
- Con un ricevitore di misura o un analizzatore con demodulazione FM si legge direttamente.
- **FM residua**: deviazione "spontanea" del generatore senza modulazione. Deve essere molto più piccola di quella che usi (pochi Hz).
- In FM l'ampiezza resta costante: il livello indicato vale anche con la modulazione attiva.

Impulsi e modulazione esterna

Impulsi

- La portante viene accesa e spenta con impulsi di durata e periodo impostabili.
- Usi: simulare segnali TDMA (burst di DMR o TETRA), radar, telecomandi; provare AGC e squelch con segnali intermittenti.
- Parametri: **on/off ratio** (quanto si spegne davvero, in dB) e tempi di salita.
- Su un wattmetro termico la potenza media si riduce del duty cycle (capitolo sul wattmetro).

Modulazione esterna

- **AM/FM esterna**: ingresso audio con sensibilità indicata (per esempio 1 V picco = deviazione impostata). Accoppiamento AC o DC: con DC puoi spostare la frequenza con una tensione (sweep lento, VCO).
- **I/Q** nei generatori vettoriali: qualsiasi modulazione digitale da un file o da un SDR.
- Per test di intelligibilità puoi modulare con voce registrata, ma per misure ripetibili usa i toni.

Segnali per test speciali

Segnale	Come ottenerlo	A cosa serve
Due toni RF	due generatori + combinatore	intermodulazione, IP3 del ricevitore
Tono subaudio	modulazione esterna o interna a bassa frequenza	verificare CTCSS di ripetitori e radio
DTMF / 1750 Hz	modulazione esterna da un generatore audio	apertura di ripetitori, telecomandi
Rumore	alcuni generatori hanno una sorgente interna	AGC, filtri, prove di riduzione del rumore
Sweep di frequenza	funzione sweep o modulazione esterna DC	risposta di filtri (con un rivelatore o l'analizzatore)
Segnali digitali	generatore vettoriale o SDR	BER e sensibilità dei modi digitali

Verificare la modulazione con l'analizzatore

- **AM**: portante e due righe a $\pm f_m$; dalla differenza in dB ricavi m ($m = 2 \cdot 10^{-\Delta/20}$).
- **FM**: righe a $\pm n \cdot f_m$ con ampiezze $J_n(\beta)$; il nullo della portante a $\beta = 2{,}405$ tara la deviazione.
- **Impulsi**: in zero span vedi l'inviluppo, i tempi di salita e l'on/off ratio.

Cosa cercare

- Bande laterali AM **asimmetriche**: c'è anche una modulazione di fase o di frequenza indesiderata.
- Righe in più ($2 \cdot f_m$, $3 \cdot f_m$) in AM: distorsione del modulatore.
- FM che "sporca" il canale adiacente: deviazione eccessiva o tono di modulazione distorto.
- Tutti i dettagli matematici di AM e FM sono nel modulo sulla potenza del segnale e dello spettro.

Riepilogo

Toni di prova	1 kHz; FM 3 kHz (25 kHz) o 1,5 kHz (12,5 kHz); AM 30 %
AM	bande laterali a 20·log(m/2) dBc; picco +6 dB a m = 100 %
FM	$\beta = \Delta f / f_m$; nullo di Bessel a 2,405
Impulsi	TDMA, AGC, squelch; on/off ratio
Esterna	audio, DC per sweep, I/Q per il digitale